

SchoolPay - Gestion des Paiements Scolaires

Par IT CONNECT

📁 Structure du Projet

```
school_pay/
├── frontend/                                # React + Tailwind CSS
│   ├── public/
│   ├── src/
│   │   ├── components/
│   │   │   ├── admin/                    # AdminNavLinks.js
│   │   │   ├── common/                  # ConfirmModal.js, Loading.js, PrivateRoute.js
│   │   │   ├── layouts/                 # AdminLayout.js, ParentLayout.js
│   │   │   └── ui/
│   │   ├── context/
│   │   │   ├── AuthContext.js          # Authentification + useNavigate
│   │   │   └── ToastContext.js         # Notifications toast
│   │   ├── data/                       # Mock data (temporaire)
│   │   ├── hooks/
│   │   ├── pages/
│   │   │   ├── admin/
│   │   │   │   ├── AdminLayout.js
│   │   │   │   ├── Dashboard.js
│   │   │   │   ├── Statistics.js
│   │   │   │   ├── Students/
│   │   │   │   │   ├── StudentList.js    # Export CSV + recherche
│   │   │   │   │   ├── StudentNew.js
│   │   │   │   │   └── StudentSearch.js
│   │   │   │   ├── Payments/
│   │   │   │   │   ├── PaymentHistory.js
│   │   │   │   │   ├── PaymentNew.js     # Recherche élève autocomplete
│   │   │   │   │   └── ReceiptGenerator.js # jsPDF ticket Kin Marché
│   │   │   │   ├── Fees/
│   │   │   │   │   ├── FeesConfig.js
│   │   │   │   │   └── ExchangeRate.js
│   │   │   │   ├── Users.js
│   │   │   │   ├── Settings.js           # Couleur thème + info école
│   │   │   │   └── AdminProfile.js
│   │   │   ├── parent/
│   │   │   │   ├── ParentLayout.js
│   │   │   │   ├── ChildrenList.js
│   │   │   │   ├── ChildStats.js
│   │   │   │   └── ParentProfile.js
│   │   │   ├── auth/
│   │   │   │   └── Login.js             # Role admin/parent
│   │   │   ├── About.js
│   │   │   └── NotFound.js              # Page 404
│   │   ├── services/
│   │   └── api.js                       # Axios + intercepteurs
```

```

| | | | └─ authService.js
| | | | └─ paymentService.js
| | | | └─ receiptService.js      # jsPDF
| | | | └─ studentService.js
| | | | └─ exportService.js      # Export CSV
| | | └─ utils/
| | └─ App.js                    # Routes + BrowserRouter
| | └─ index.js                  # ToastProvider + AuthProvider
| | └─ index.css                 # Animations toast
| └─ .env                        # REACT_APP_API_URL
└─ package.json
└─ tailwind.config.js
└─
└─ backend/                      # Django (À CRÉER)
    └─ schoolpay/
        └─ __init__.py
        └─ settings.py
        └─ urls.py
        └─ wsgi.py
        └─ asgi.py
    └─ apps/
        └─ accounts/             # Auth JWT (admin/parent)
        └─ students/             # CRUD élèves
        └─ payments/             # Paiements + reçus
        └─ parents/              # Espace parent
        └─ config/               # Paramètres école
    └─ manage.py
    └─ requirements.txt

```

 Routes Frontend

Public

Route	Page	Accès
/	Redirection → /login	Tous
/login	Login (admin/parent)	Tous
/about	À propos	Tous
*	404 NotFound	Tous

Admin (PrivateRoute **allowedRole="admin"**)

Route	Page	Description
/admin	Dashboard	Accueil admin
/admin/statistiques	Statistics	Stats graphiques
/admin/eleves	StudentList	Liste + export CSV
/admin/eleves/recherche	StudentSearch	Recherche avancée

Table 2 – continued

Route	Page	Description
/admin/eleves/nouveau	StudentNew	Ajouter élève
/admin/paiements	PaymentHistory	Historique paiements
/admin/paiements/nouveau	PaymentNew	Nouveau paiement (autocomplete)
/admin/recus/:paymentId	ReceiptGenerator	PDF jsPDF
/admin/frais	FeesConfig	Configuration frais
/admin/taux	ExchangeRate	Taux de change
/admin/utilisateurs	Users	Gestion utilisateurs
/admin/parametres	Settings	Thème couleur + info école
/admin/profil	AdminProfile	Profil admin

Parent (PrivateRoute allowedRole="parent")

Route	Page	Description
/parent	ChildrenList	Mes enfants
/parent/enfant/:id	ChildStats	Stats enfant
/parent/profil	ParentProfile	Profil parent

Architecture Context (Providers)

```
<<BrowserRouter>
  <ToastProvider>      ← Notifications globales
    <AuthProvider>     ← Auth + useNavigate (DOIT être dans Router)
      <App />
    </AuthProvider>
  </ToastProvider>
</BrowserRouter>
```

Règle : useNavigate() ne fonctionne que DANS un <Router>. AuthProvider utilise useNavigate() donc il doit être à l'intérieur.

Système de Thème Couleur

Fichier	Rôle
Settings.js	Choisir la couleur, sauvegarder dans localStorage
AdminLayout.js	Lire localStorage et appliquer au sidebar/header

Couleurs disponibles

- blue (défaut) → #1e40af

- green → #059669
- purple → #7c3aed
- red → #dc2626
- orange → #ea580c
- black → #1f2937

localStorage keys

- schoolpay-theme → couleur sélectionnée
- schoolpay-school-info → JSON info école

Dépendances Frontend

```
npm install react-router-dom axios jspdf jspdf-autotable lucide-react
```

Package	Usage
react-router-dom	Routing + PrivateRoute
axios	API calls (préparé pour Django)
jspdf + jspdf-autotable	Génération reçus PDF
lucide-react	Icônes

API Services (Préparés pour Django)

services/api.js

- Base URL : process.env.REACT_APP_API_URL ou http://localhost:8000/api
- Intercepteurs : JWT token auto-attach, refresh token, gestion 401/403
- Services prêts : studentService, paymentService, parentService, adminService, uploadService

Endpoints prévus (Django)

```
POST /api/auth/login/      → login(identifiant, password, role)
POST /api/auth/refresh/    → refresh token
GET /api/students/         → liste élèves
POST /api/students/        → créer élève
GET /api/payments/         → liste paiements
POST /api/payments/        → créer paiement
GET /api/payments/:id/receipt/ → générer reçu
GET /api/parent/children/  → enfants du parent
GET /api/admin/dashboard/  → stats dashboard
PUT /api/admin/fees-config/ → config frais
PUT /api/admin/exchange-rate/ → taux change
POST /api/upload/photo/    → upload photo (Cloudinary ou local)
```

Lancer le Projet

Frontend

```
cd frontend
npm start # http://localhost:3000
```

Backend (à venir)

```
cd backend
python manage.py runserver # http://localhost:8000
```

✅ Fonctionnalités Déjà Implémentées (Frontend)

Fonction	Statut
Auth (login/logout)	✅ Mock
Toast notifications	✅
Modal confirmation	✅
Loading states	✅
Recherche élève (PaymentNew)	✅ Autocomplete
Export CSV	✅
Génération PDF reçus	✅ jsPDF style Kin Marché
Thème couleur dynamique	✅ 6 couleurs + réinitialiser
Page 404	✅
Responsive admin/parent	✅ Partiel

À Faire (Backend Django)

1. **Modèles** : Student, Payment, Parent, User, SchoolConfig
2. **Auth JWT** : Login/logout, refresh token, rôles
3. **API CRUD** : Élèves, paiements, utilisateurs
4. **Upload** : Photo élève (Cloudinary ou local)
5. **Reçus** : Endpoint pour données reçu (frontend génère PDF)
6. **Export** : Endpoint CSV ou frontend garde la logique
7. **Taux change** : Table editable par admin

Contact

IT CONNECT - SchoolPay